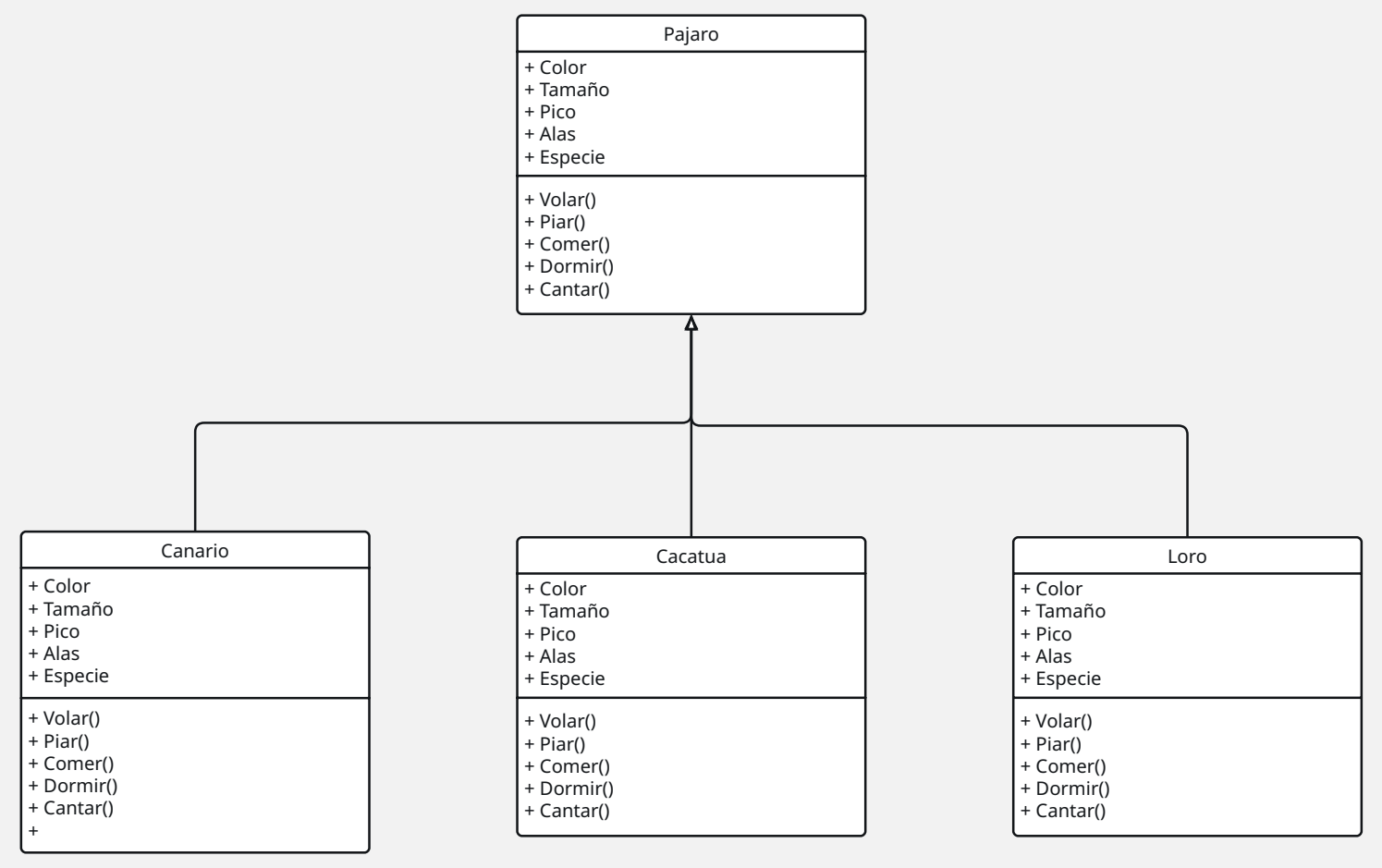
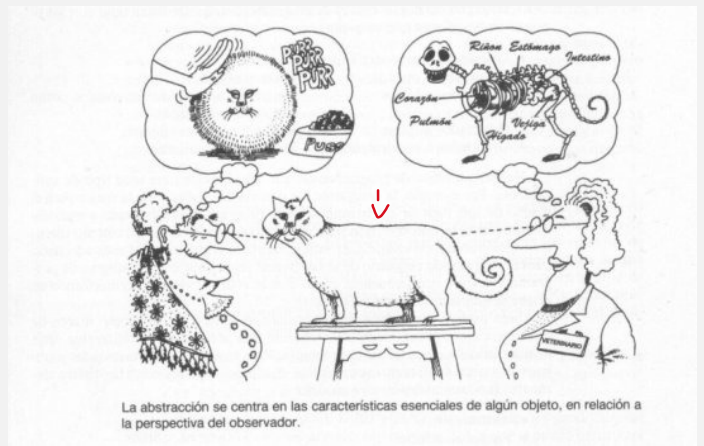


Pajaro
+ Color
+ Tamaño
+ Pico
+ Alas
+ Especie
+ Volar()
+ Piar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Cantar()

Canario
+ Color
+ Tamaño
+ Pico
+ Alas
+ Especie
+ Volar()
+ Piar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Cantar()
+

Cacatua
+ Color
+ Tamaño
+ Pico
+ Alas
+ Especie
+ Volar()
+ Piar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Cantar()

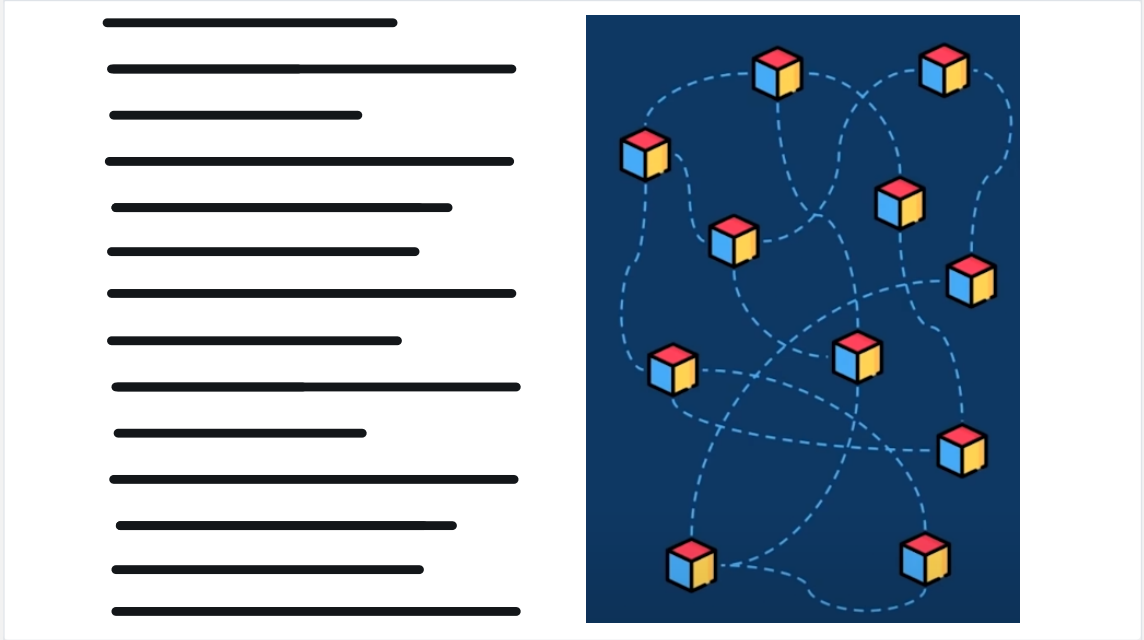
Loro
+ Color
+ Tamaño
+ Pico
+ Alas
+ Especie
+ Volar()
+ Piar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Cantar()



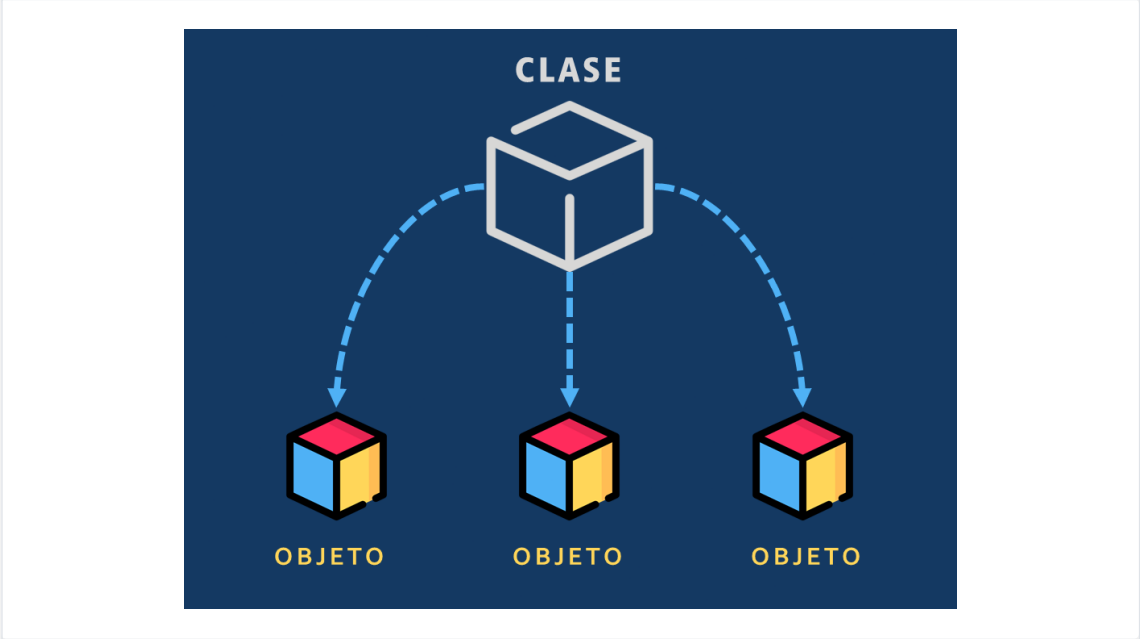
La abstracción se centra en las características esenciales de algún objeto, en relación a la perspectiva del observador.

- **Abstracción** √
- **Herencia** √
- **Encapsulamiento** √
- **Polimorfismo** √

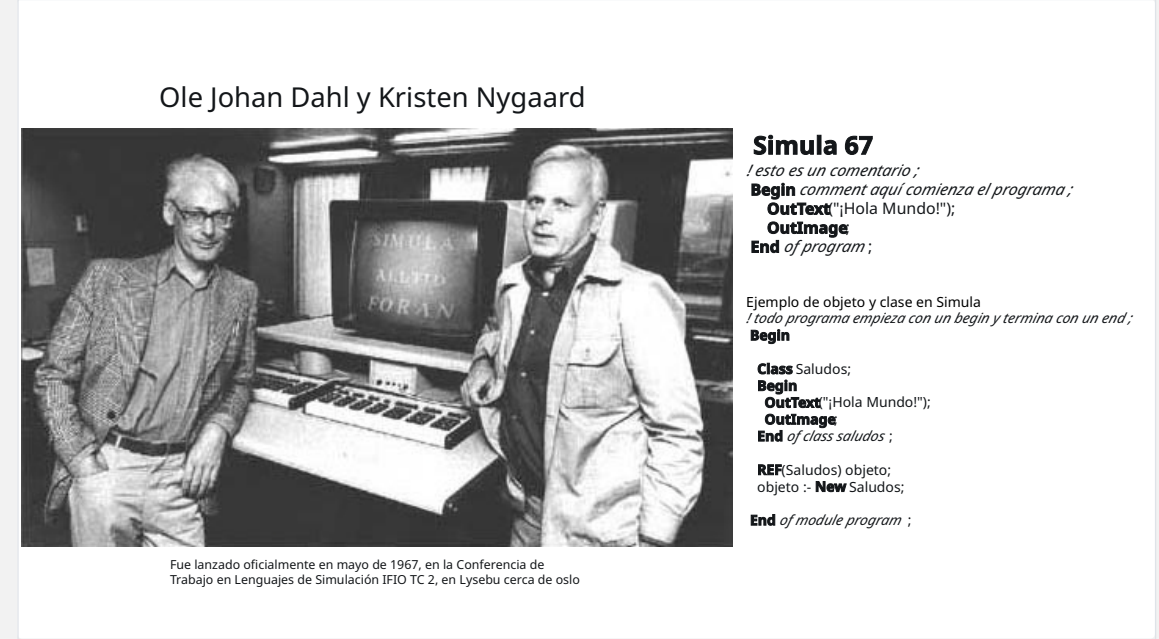
Frame 2



Frame 3



Frame 4



Ole Johan Dahl y Kristen Nygaard

Fue lanzado oficialmente en mayo de 1967, en la Conferencia de Trabajo en Lenguajes de Simulación IFIO TC 2, en Lysebu cerca de oslo

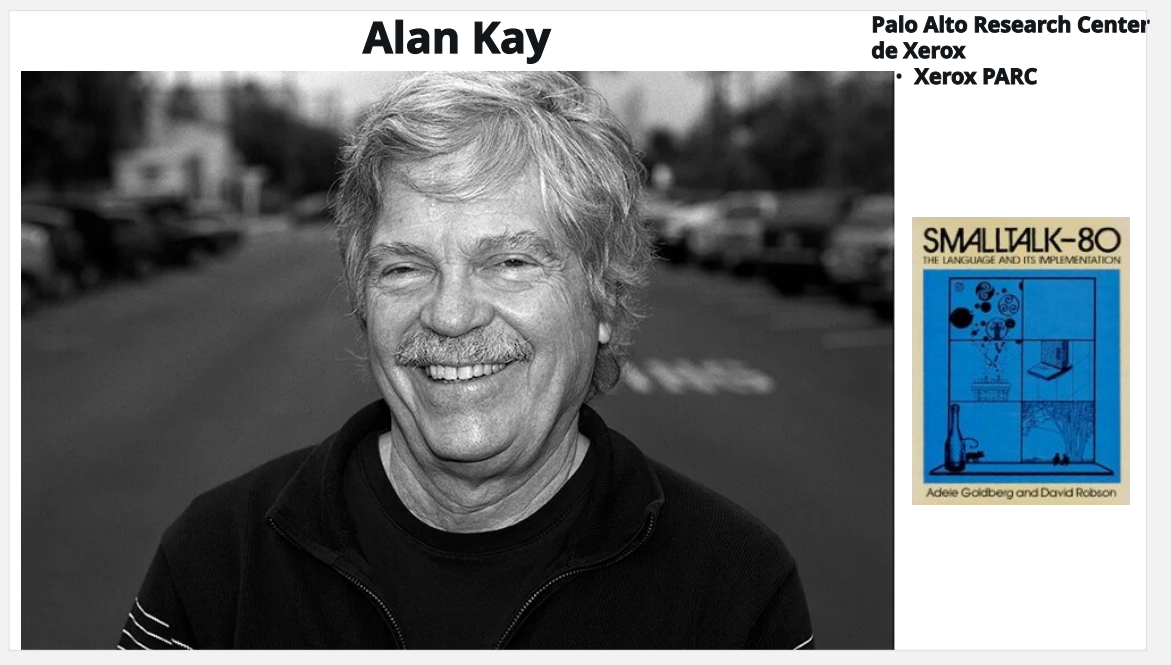
Simula 67

```
! esto es un comentario ;
Begin comment aquí comienza el programa ;
   OutText("¡Hola Mundo!");
   OutImage;
End of program ;
```

Ejemplo de objeto y clase en Simula

```
! todo programa empieza con un begin y termina con un end ;
Begin

  Class Saludos;
  Begin
   OutText("¡Hola Mundo!");
   OutImage;
  End of class saludos ;

  REF(Saludos) objeto;
  objeto :- New Saludos;

End of module program ;
```

Frame 5


SMALLTALK-80
THE LANGUAGE AND ITS IMPLEMENTATION
Adele Goldberg and David Robson

Alan Kay

Palo Alto Research Center de Xerox
- **Xerox PARC**

Frame 1

dev Senior Code

¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?

¿Qué es un objeto?

¿Qué es una clase?

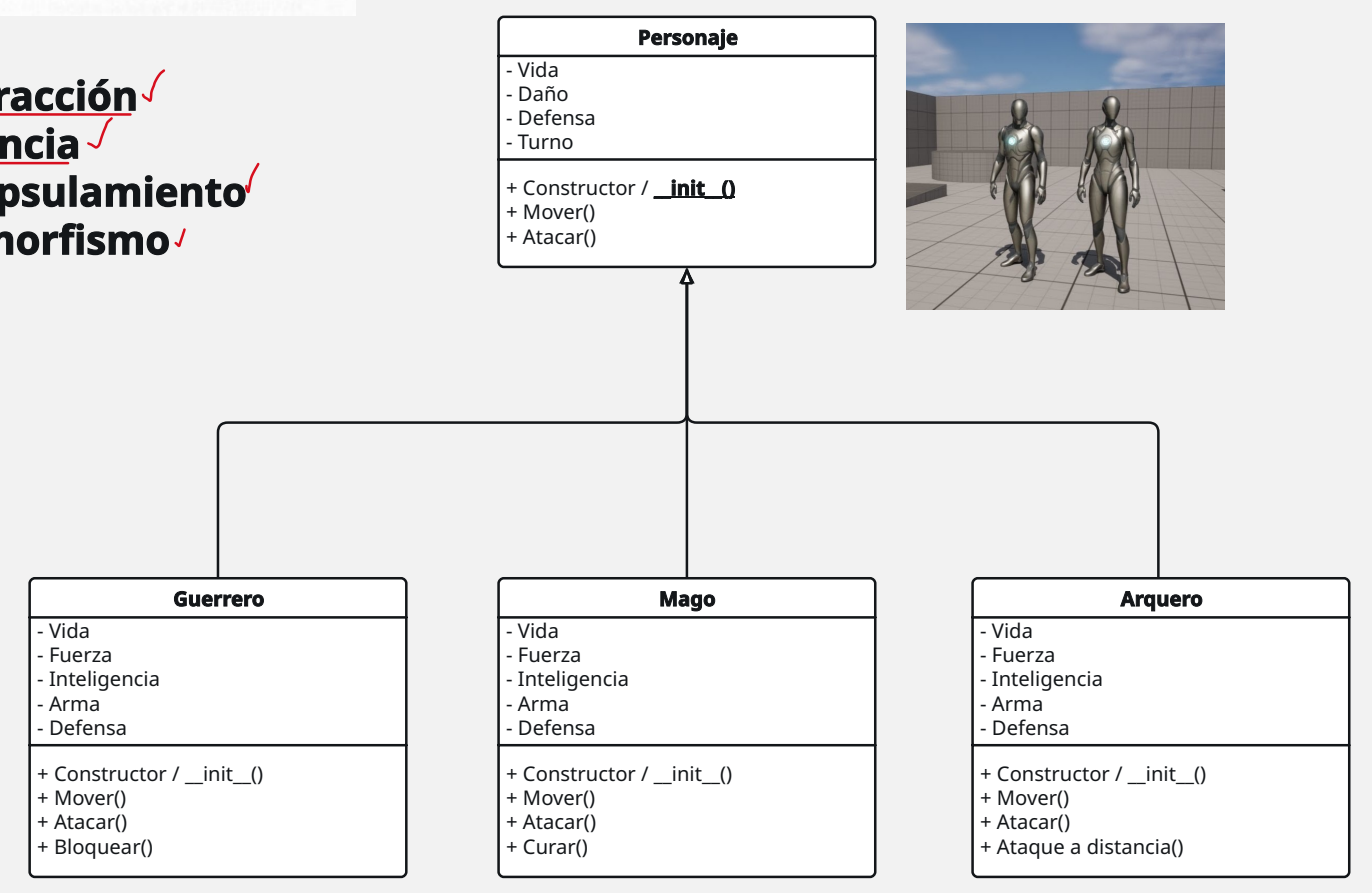
En Python, ¿todo es un objeto?

¿Por qué es importante saber sobre este paradigma?

¿Cuál es su origen?

¿Quiénes contribuyeron a su invención?

En Python, todo es un objeto

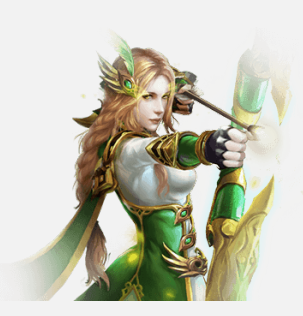


Personaje
- Vida
- Daño
- Defensa
- Turno
+ Constructor / __init__()
+ Mover()
+ Atacar()

Guerrero
- Vida
- Fuerza
- Inteligencia
- Arma
- Defensa
+ Constructor / __init__()
+ Mover()
+ Atacar()
+ Bloquear()

Mago
- Vida
- Fuerza
- Inteligencia
- Arma
- Defensa
+ Constructor / __init__()
+ Mover()
+ Atacar()
+ Curar()

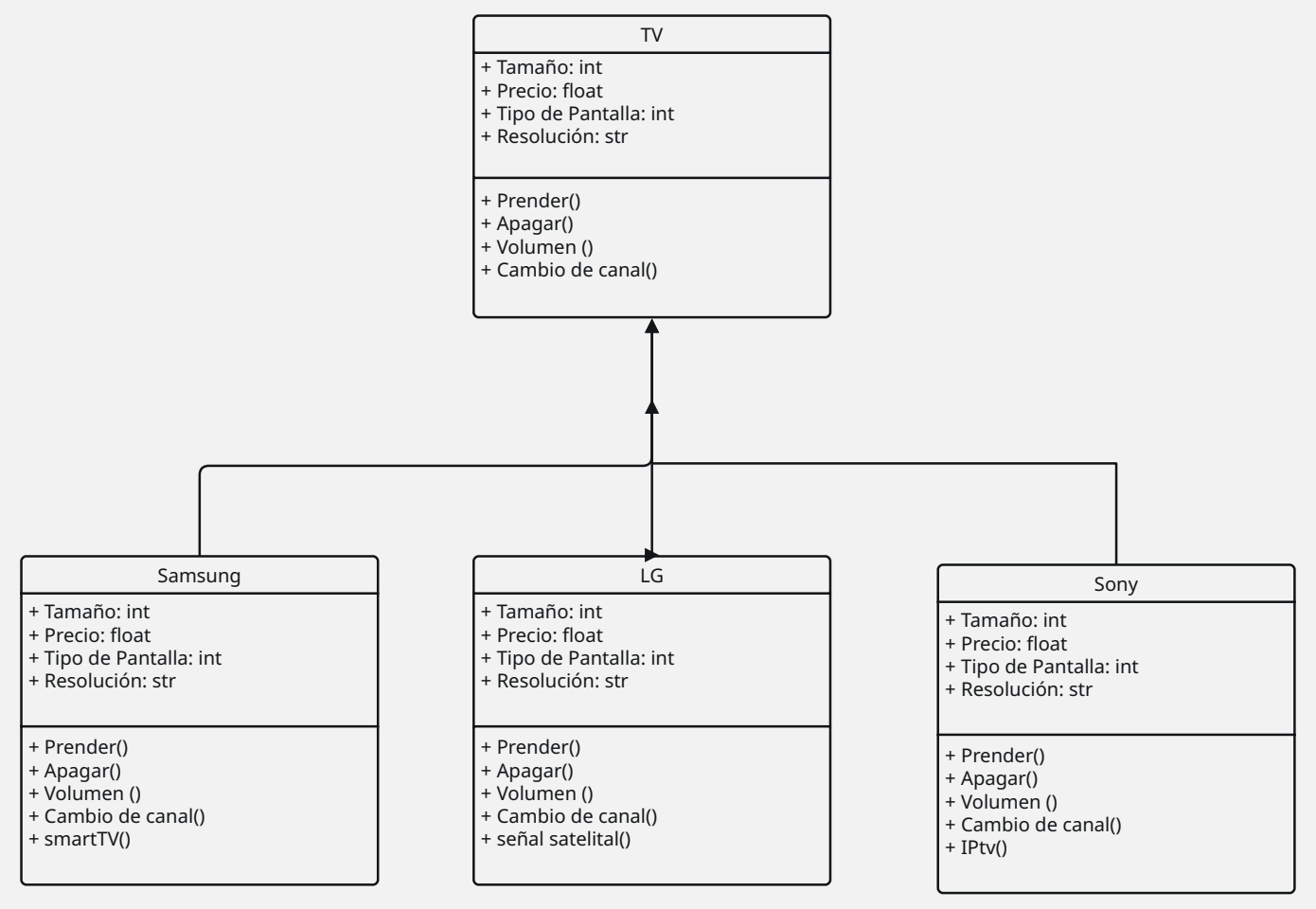
Arquero
- Vida
- Fuerza
- Inteligencia
- Arma
- Defensa
+ Constructor / __init__()
+ Mover()
+ Atacar()
+ Ataque a distancia()



Class
+ attribute1:type
- attribute2:type
+ operation1(params)
- operation2(params)

Brujo

Class
+ attribute1:type
- attribute2:type
+ operation1(params)
- operation2(params)

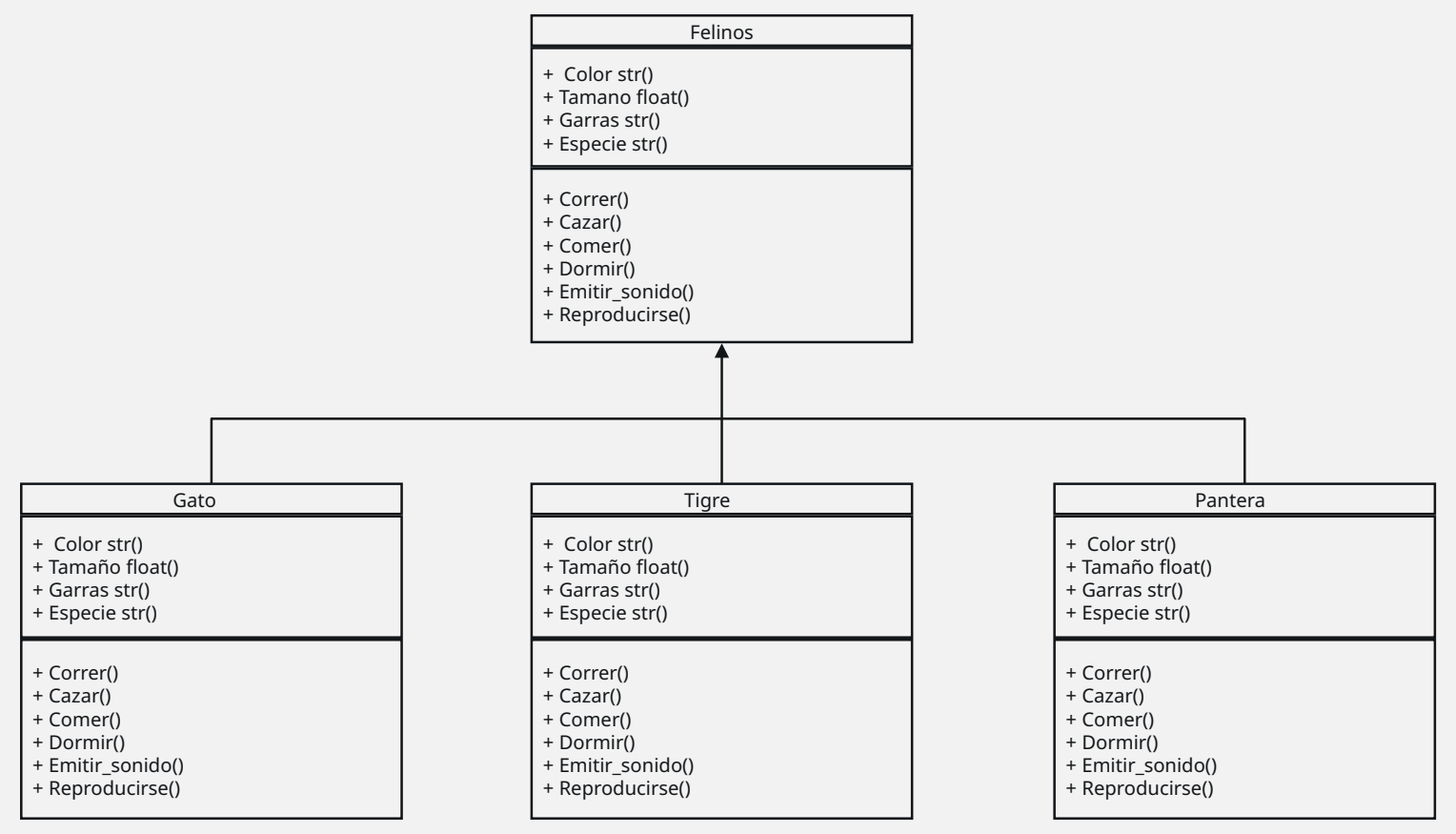


TV
+ Tamaño: int
+ Precio: float
+ Tipo de Pantalla: int
+ Resolución: str
+ Prender()
+ Apagar()
+ Volumen ()
+ Cambio de canal()

Samsung
+ Tamaño: int
+ Precio: float
+ Tipo de Pantalla: int
+ Resolución: str
+ Prender()
+ Apagar()
+ Volumen ()
+ Cambio de canal()
+ smartTV()

LG
+ Tamaño: int
+ Precio: float
+ Tipo de Pantalla: int
+ Resolución: str
+ Prender()
+ Apagar()
+ Volumen ()
+ Cambio de canal()
+ señal satelital()

Sony
+ Tamaño: int
+ Precio: float
+ Tipo de Pantalla: int
+ Resolución: str
+ Prender()
+ Apagar()
+ Volumen ()
+ Cambio de canal()
+ IPtv()



Felinos
+ Color str()
+ Tamano float()
+ Garras str()
+ Especie str()
+ Correr()
+ Cazar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Emitir_sonido()
+ Reproducirse()

Gato
+ Color str()
+ Tamaño float()
+ Garras str()
+ Especie str()
+ Correr()
+ Cazar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Emitir_sonido()
+ Reproducirse()

Tigre
+ Color str()
+ Tamaño float()
+ Garras str()
+ Especie str()
+ Correr()
+ Cazar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Emitir_sonido()
+ Reproducirse()

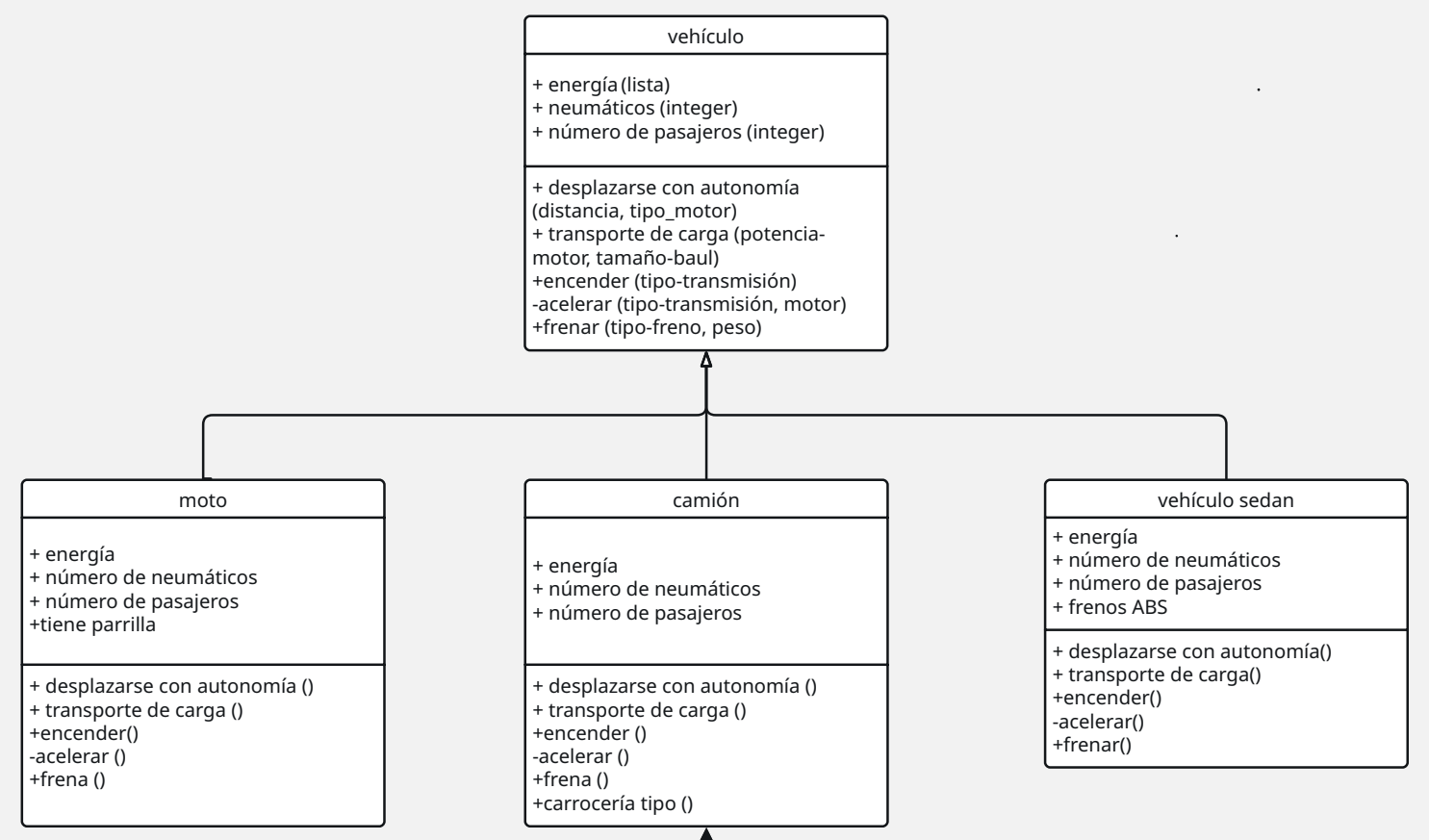
Pantera
+ Color str()
+ Tamaño float()
+ Garras str()
+ Especie str()
+ Correr()
+ Cazar()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Emitir_sonido()
+ Reproducirse()

Title Python

```python
class Felinos:
  def __init__(self, color, tamano, garras, especie)
      self.color = color
      self.tamano = tamano
      self.garras = garras
      self.especie = especie

```

Clase Vehiculo Python

```python
Class Vehiculo:
    def __init__(self, energía: [], neumatico: int, pasajeros: int):

      self.energia   = []
      self.neumatico =  neumatico
      self.pasajeros =  pasajeros
      self.distancia =  distancia
      self.tipo_motor =  tipo_motor
      self.potencia-motor = potencia-motor
      self.tamaño-baul   = tamaño-baul


    def desplazamiento(self, distancia: float, tipo_motor: str):
      pass

    def encender (self):
      pass

    def acelerar(self):
      pass

    def frenar(self):
      pass

    def transporte_carga(self, potencia-motor: float, tamaño_baul:float):
      pass

  class moto (vehículo):


```

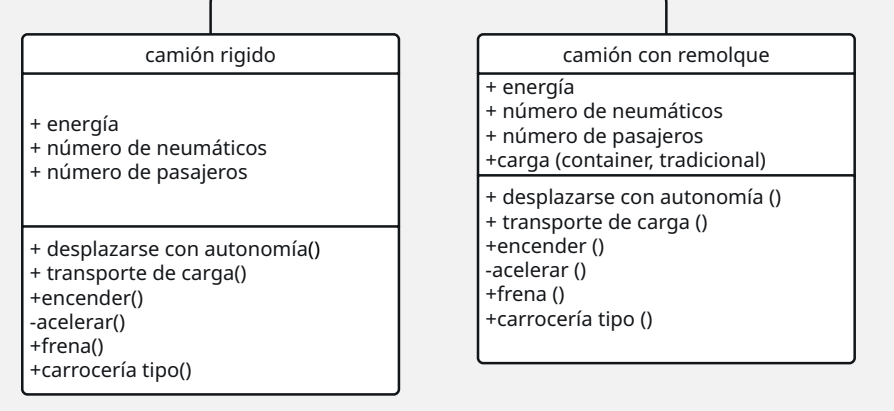


vehículo
+ energía (lista)
+ neumáticos (integer)
+ número de pasajeros (integer)
+ desplazarse con autonomía (distancia, tipo_motor)
+ transporte de carga (potencia-motor, tamaño-baul)
+encender (tipo-transmisión)
-acelerar (tipo-transmisión, motor)
+frenar (tipo-freno, peso)

moto
+ energía
+ número de neumáticos
+ número de pasajeros
+tiene parrilla
+ desplazarse con autonomía ()
+ transporte de carga ()
+encender()
-acelerar ()
+frena ()

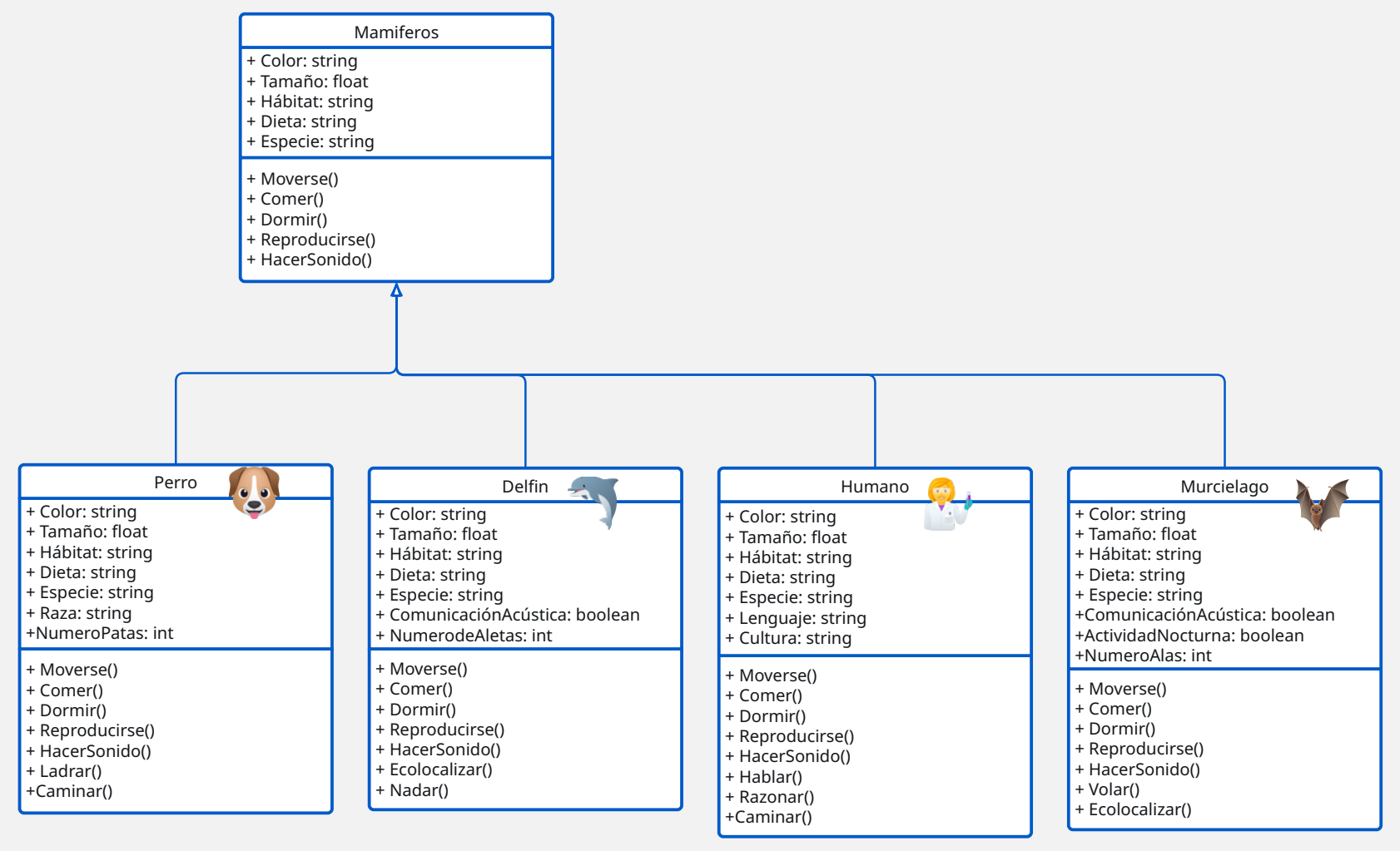
camión
+ energía
+ número de neumáticos
+ número de pasajeros
+ desplazarse con autonomía ()
+ transporte de carga ()
+encender ()
-acelerar ()
+frena ()
+carrocería tipo ()

vehículo sedan
+ energía
+ número de neumáticos
+ número de pasajeros
+ frenos ABS
+ desplazarse con autonomía()
+ transporte de carga()
+encender()
-acelerar()
+frenar()



camión rigido
+ energía
+ número de neumáticos
+ número de pasajeros
+ desplazarse con autonomía()
+ transporte de carga()
+encender()
-acelerar()
+frena()
+carrocería tipo()

camión con remolque
+ energía
+ número de neumáticos
+ número de pasajeros
+carga (container, tradicional)
+ desplazarse con autonomía ()
+ transporte de carga ()
+encender ()
-acelerar ()
+frena ()
+carrocería tipo ()



Mamiferos
+ Color: string
+ Tamaño: float
+ Hábitat: string
+ Dieta: string
+ Especie: string
+ Moverse()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Reproducirse()
+ HacerSonido()

Perro
+ Color: string
+ Tamaño: float
+ Hábitat: string
+ Dieta: string
+ Especie: string
+ Raza: string
+NumeroPatas: int
+ Moverse()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Reproducirse()
+ HacerSonido()
+ Ladrar()
+Caminar()

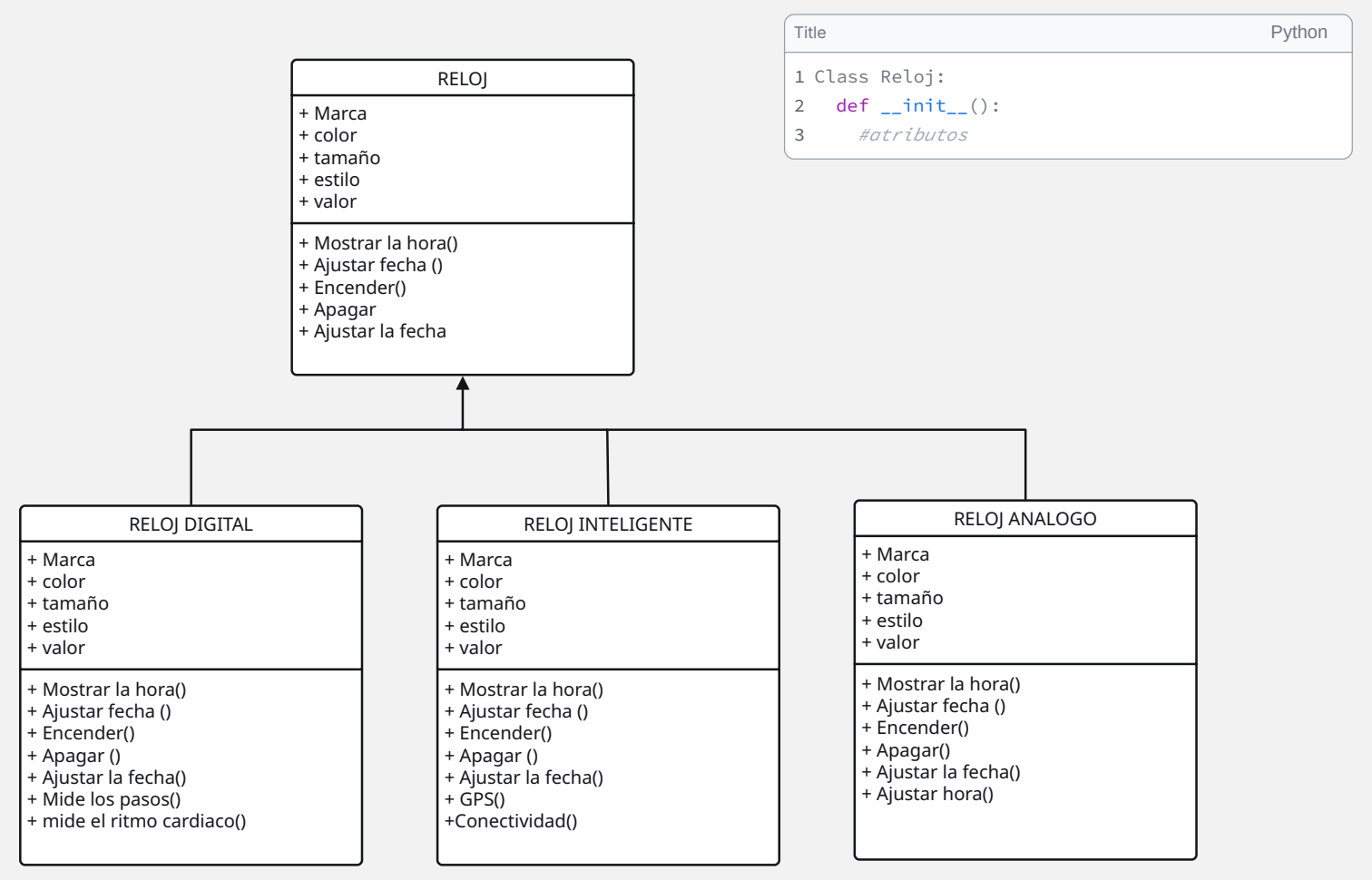
Delfin
+ Color: string
+ Tamaño: float
+ Hábitat: string
+ Dieta: string
+ Especie: string
+ ComunicaciónAcústica: boolean
+ NumerodeAletas: int
+ Moverse()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Reproducirse()
+ HacerSonido()
+ Ecolocalizar()
+ Nadar()

Humano
+ Color: string
+ Tamaño: float
+ Hábitat: string
+ Dieta: string
+ Especie: string
+ Lenguaje: string
+ Cultura: string
+ Moverse()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Reproducirse()
+ HacerSonido()
+ Hablar()
+ Razonar()
+Caminar()

Murcielago
+ Color: string
+ Tamaño: float
+ Hábitat: string
+ Dieta: string
+ Especie: string
+ComunicaciónAcústica: boolean
+ActividadNocturna: boolean
+NumeroAlas: int
+ Moverse()
+ Comer()
+ Dormir()
+ Reproducirse()
+ HacerSonido()
+ Volar()
+ Ecolocalizar()

Title Python

```python
Class Reloj:
  def __init__():
    #atributos
```

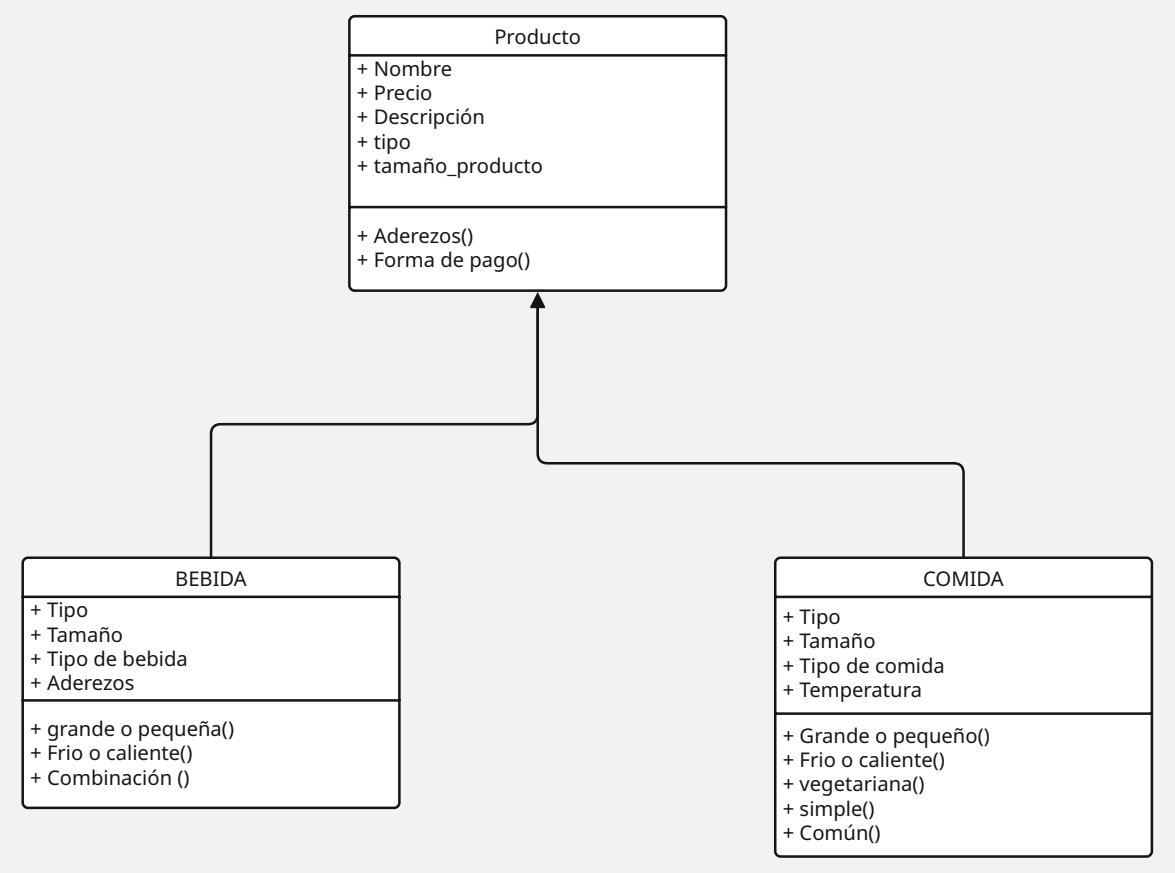


RELOJ
+ Marca
+ color
+ tamaño
+ estilo
+ valor
+ Mostrar la hora()
+ Ajustar fecha ()
+ Encender()
+ Apagar
+ Ajustar la fecha

RELOJ DIGITAL
+ Marca
+ color
+ tamaño
+ estilo
+ valor
+ Mostrar la hora()
+ Ajustar fecha ()
+ Encender()
+ Apagar ()
+ Ajustar la fecha()
+ Mide los pasos()
+ mide el ritmo cardiaco()

RELOJ INTELIGENTE
+ Marca
+ color
+ tamaño
+ estilo
+ valor
+ Mostrar la hora()
+ Ajustar fecha ()
+ Encender()
+ Apagar ()
+ Ajustar la fecha()
+ GPS()
+Conectividad()

RELOJ ANALOGO
+ Marca
+ color
+ tamaño
+ estilo
+ valor
+ Mostrar la hora()
+ Ajustar fecha ()
+ Encender()
+ Apagar()
+ Ajustar la fecha()
+ Ajustar hora()



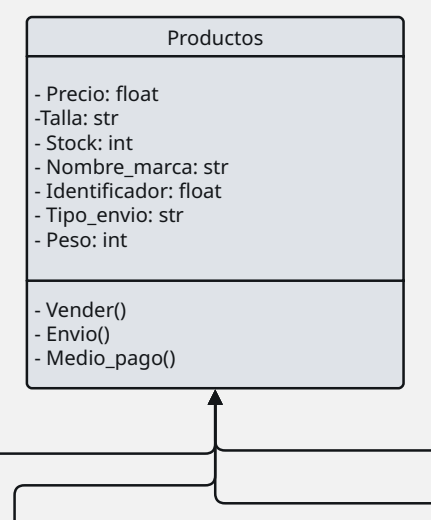
Producto
+ Nombre
+ Precio
+ Descripción
+ tipo
+ tamaño_producto
+ Aderezos()
+ Forma de pago()

BEBIDA
+ Tipo
+ Tamaño
+ Tipo de bebida
+ Aderezos
+ grande o pequeña()
+ Frio o caliente()
+ Combinación ()

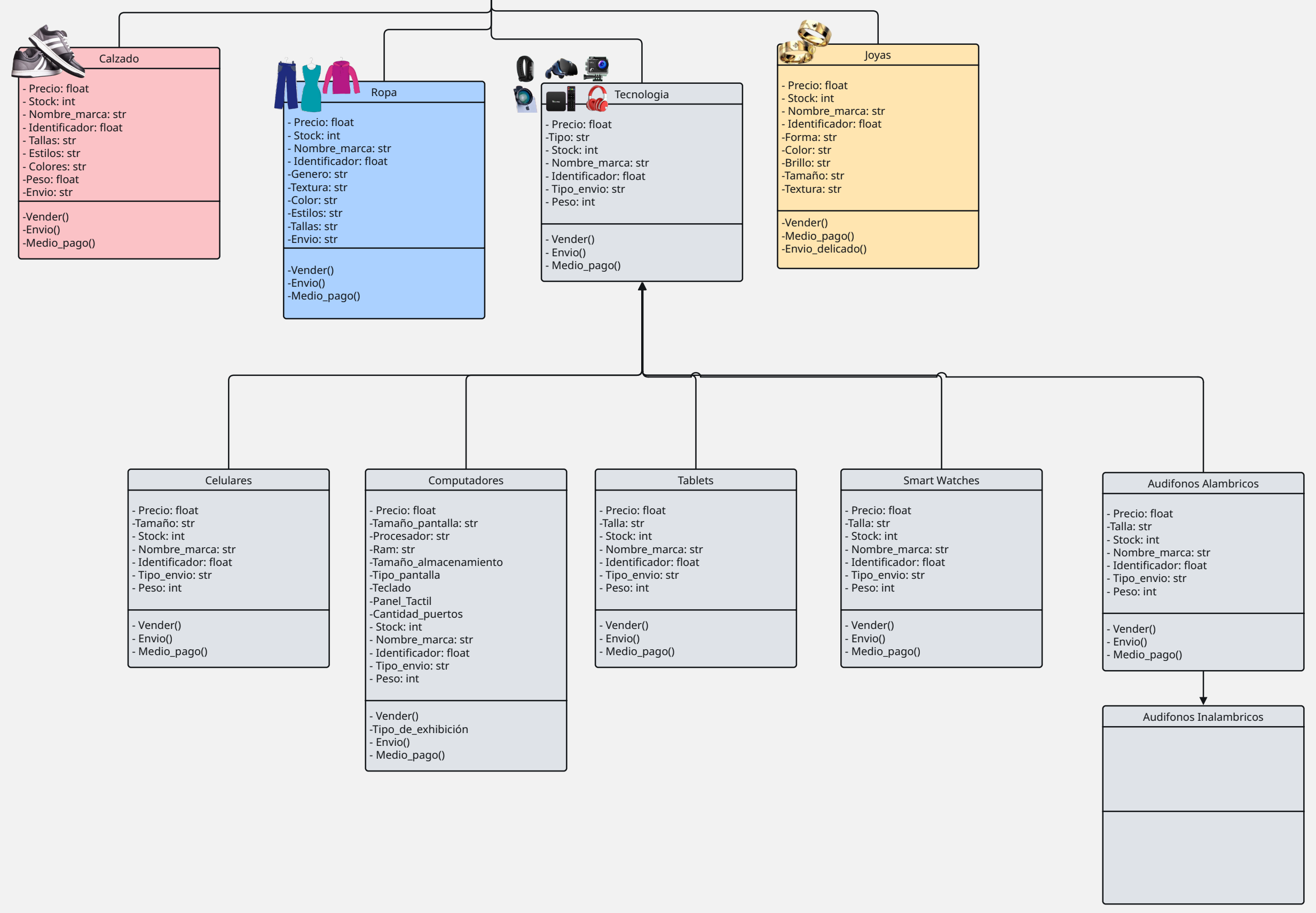
COMIDA
+ Tipo
+ Tamaño
+ Tipo de comida
+ Temperatura
+ Grande o pequeño()
+ Frio o caliente()
+ vegetariana()
+ simple()
+ Común()

Title Python

```python
class Producto:

    def __init__(self, nombre, precio, descripcion, tipo, tamaño_producto)
      self.nombre = nombre
      self.precio = precio
      self.descripcion = descripcion
      self.tipo = tipo
      self.tamaño_producto = tamaño_producto

    def añadir_producto():
        pass

    def eliminar():
        pass

    def modificar():
        pass
```



Productos
- Precio: float
-Talla: str
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
- Envio()
- Medio_pago()



Calzado
- Precio: float
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tallas: str
- Estilos: str
- Colores: str
-Peso: float
-Envio: str
-Vender()
-Envio()
-Medio_pago()

Ropa
- Precio: float
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
-Genero: str
-Textura: str
-Color: str
-Estilos: str
-Tallas: str
-Envio: str
-Vender()
-Envio()
-Medio_pago()

Tecnologia
- Precio: float
-Tipo: str
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
- Envio()
- Medio_pago()

Joyas
- Precio: float
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
-Forma: str
-Color: str
-Brillo: str
-Tamaño: str
-Textura: str
-Vender()
-Medio_pago()
-Envio_delicado()

Celulares
- Precio: float
-Tamaño: str
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
- Envio()
- Medio_pago()

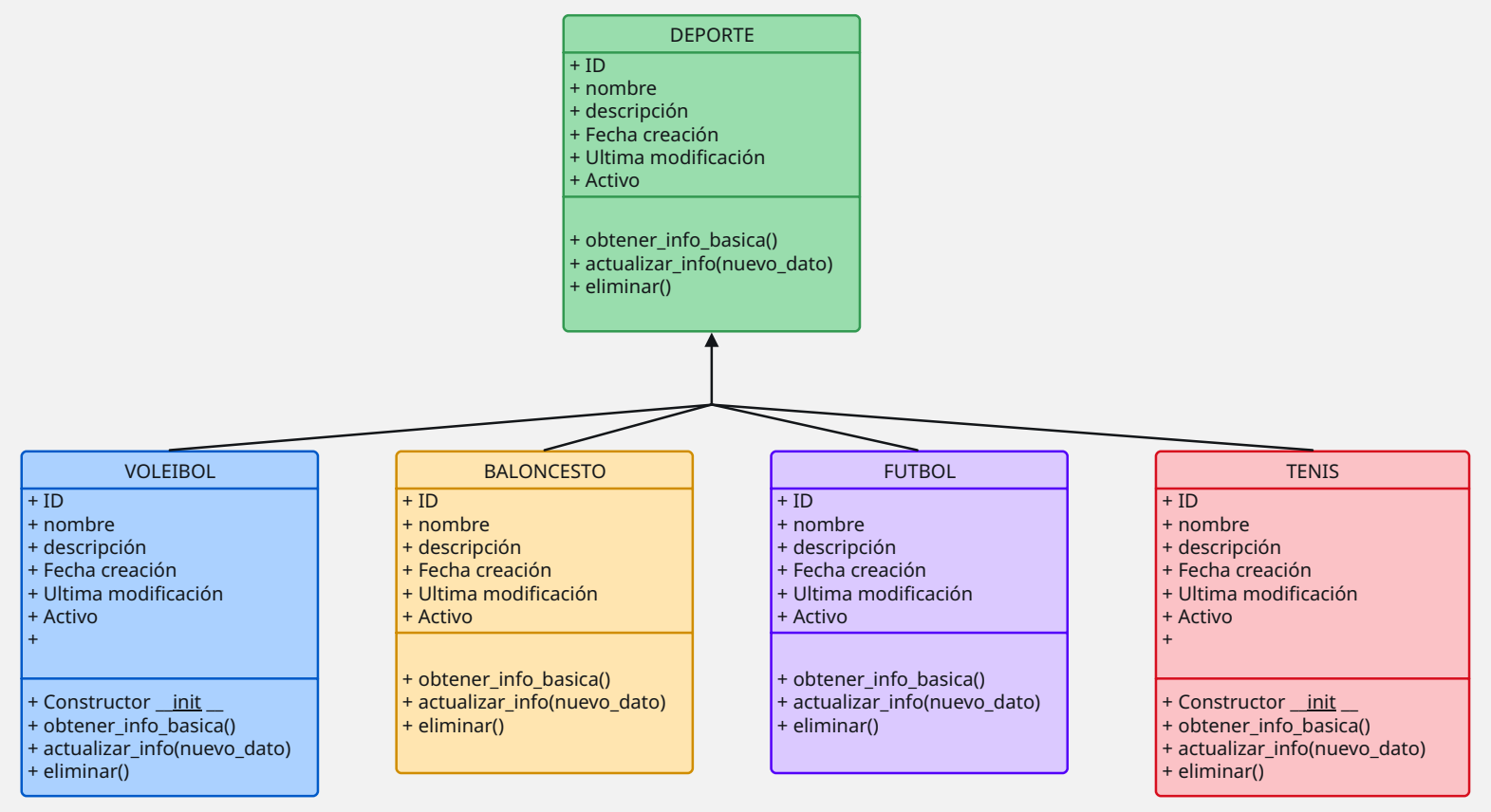
Computadores
- Precio: float
-Tamaño_pantalla: str
-Procesador: str
-Ram: str
-Tamaño_almacenamiento
-Tipo_pantalla
-Teclado
-Panel_Tactil
-Cantidad_puertos
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
-Tipo_de_exhibición
- Envio()
- Medio_pago()

Tablets
- Precio: float
-Talla: str
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
- Envio()
- Medio_pago()

Smart Watches
- Precio: float
-Talla: str
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
- Envio()
- Medio_pago()

Audifonos Alambricos
- Precio: float
-Talla: str
- Stock: int
- Nombre_marca: str
- Identificador: float
- Tipo_envio: str
- Peso: int
- Vender()
- Envio()
- Medio_pago()

Audifonos Inalambricos



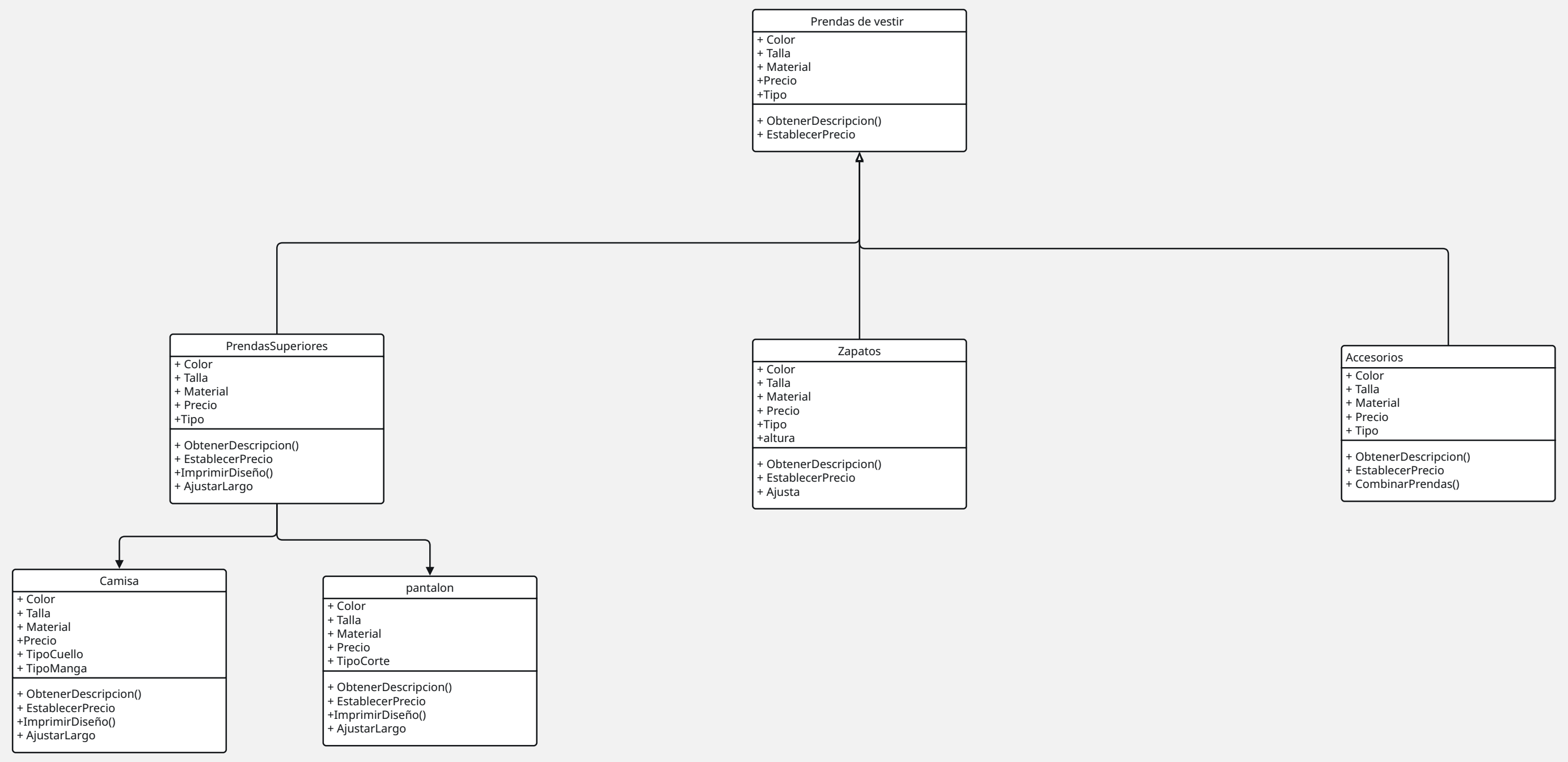
DEPORTE
+ ID
+ nombre
+ descripción
+ Fecha creación
+ Ultima modificación
+ Activo
+ obtener_info_basica()
+ actualizar_info(nuevo_dato)
+ eliminar()

VOLEIBOL
+ ID
+ nombre
+ descripción
+ Fecha creación
+ Ultima modificación
+ Activo
+
+ Constructor __init__
+ obtener_info_basica()
+ actualizar_info(nuevo_dato)
+ eliminar()

BALONCESTO
+ ID
+ nombre
+ descripción
+ Fecha creación
+ Ultima modificación
+ Activo
+ obtener_info_basica()
+ actualizar_info(nuevo_dato)
+ eliminar()

FUTBOL
+ ID
+ nombre
+ descripción
+ Fecha creación
+ Ultima modificación
+ Activo
+ obtener_info_basica()
+ actualizar_info(nuevo_dato)
+ eliminar()

TENIS
+ ID
+ nombre
+ descripción
+ Fecha creación
+ Ultima modificación
+ Activo
+
+ Constructor __init__
+ obtener_info_basica()
+ actualizar_info(nuevo_dato)
+ eliminar()



Prendas de vestir
+ Color
+ Talla
+ Material
+Precio
+Tipo
+ ObtenerDescripcion()
+ EstablecerPrecio

PrendasSuperiores
+ Color
+ Talla
+ Material
+ Precio
+Tipo
+ ObtenerDescripcion()
+ EstablecerPrecio
+ImprimirDiseño()
+ AjustarLargo

Zapatos
+ Color
+ Talla
+ Material
+ Precio
+Tipo
+altura
+ ObtenerDescripcion()
+ EstablecerPrecio
+ Ajusta

Accesorios
+ Color
+ Talla
+ Material
+ Precio
+ Tipo
+ ObtenerDescripcion()
+ EstablecerPrecio
+ CombinarPrendas()

Camisa
+ Color
+ Talla
+ Material
+Precio
+ TipoCuello
+ TipoManga
+ ObtenerDescripcion()
+ EstablecerPrecio
+ImprimirDiseño()
+ AjustarLargo

pantalon
+ Color
+ Talla
+ Material
+ Precio
+ TipoCorte
+ ObtenerDescripcion()
+ EstablecerPrecio
+ImprimirDiseño()
+ AjustarLargo